Files Engine

Dateien im Browser automatisieren

Ein `<input type="file">` nimmt lokale Dateien entgegen. Ein Download-Ereignis liefert Browser-Downloadbytes; eine PDF-Antwort auf POST ist ein anderer Ablauf. Der lokale FILE Engine verarbeitet Dateisystemdateien und ist keine Browserfunktion. Diese Seite dokumentiert GUI-Dateiaktionen plus FILE ASSERT EXISTS als Nachweis der gespeicherten Artefakte; sie ist keine Gesamt-Referenz aller FILE-Operationen.

Vollständiger Aktionsvertrag

action	op	Pflicht / optionale Parameter	Verhalten
UPLOAD	EXEC	target und value; String oder Liste von Pfaden	setInputFiles auf Dateieingabe; multiple-Input für mehrere Dateien
DOWNLOAD	EXEC	target; optional value und buffer	Klick innerhalb waitForDownload; value = gewünschter Dateiname, sonst vorgeschlagener Name; Bufferstandard download
DOWNLOAD_PDF	EXEC	target, outputFile, responseUrlGlob; optional buffer, timeout, ignoreHttpsErrors	Fängt passende POST-Antwort ab und speichert Original-PDF-Bytes; Bufferstandard download

SCREENSHOT	EXEC	optional value	Vollseiten-Screenshot; value = Dateiname, sonst screenshot.png
TEXT	ASSERT	target und expected	Anzeige der ausgewählten Dateien prüfen
VISIBLE	ASSERT	target	Ausgangsseite nach PDF-Download weiterhin nutzbar
EXISTS	FILE ASSERT	path	Prüft gespeicherte Dateisystemdatei, keine GUI-Aktion

UPLOAD

Relative Pfade werden vom AGATE-Prozess-Arbeitsverzeichnis aus interpretiert. Die mitgelieferten demo-fixtures müssen deshalb in das agate-server-Arbeitsverzeichnis kopiert werden. Eine Liste mit einem Pfad ist möglich, mehrere Dateien erfordern multiple. Eine leere Liste löscht die Auswahl. Diese Methode bedient keinen nativen Betriebssystem-Dateidialog und verifiziert nicht die serverseitige Verarbeitung einer hochgeladenen Datei.

DOWNLOAD

DOWNLOAD benötigt ein tatsächliches Download-Ereignis; ein gewöhnlicher Link auf eine im Browser angezeigte Seite reicht nicht. Es speichert im Session-Artefaktordner output/gui/UUID beziehungsweise agate.gui.artifacts/UUID. Nur der letzte Dateinamenbestandteil von value wird verwendet; value ist kein frei wählbarer Ausgabeordner. Buffer enthält den gespeicherten Pfad. Download und PDF-Download besitzen unterschiedliche Ausgabepfadregeln.

DOWNLOAD_PDF

responseUrlGlob selektiert die abzufangende Route, etwa `**/demo-report.pdf*`. Der Helfer übernimmt den POST mit Cookies und Requestbody und prüft erfolgreiche HTTP-

Antwort und PDF-Dateiinhalt. Er druckt kein HTML und ist kein allgemeiner GET-PDF-Downloader. outputFile wird relativ zum Prozess-Arbeitsverzeichnis oder als absoluter Pfad verwendet. Ein PDF-Viewer ist kein gewöhnlicher HTML-Buttondialog.

Mit der PDF-Tab-Korrektur 1.0.65 werden die während des Ablaufs neu geöffneten Seiten geschlossen und die Ausgangsseite nach vorn gebracht. Bereits vorher vorhandene Tabs bleiben erhalten. Der Demo-Service benötigt die POST-Route `/demo-report.pdf`; eine statische PDF-Datei allein ersetzt diesen Endpunkt nicht. ignoreHttpsErrors ist optional; expliziter Schrittwert, sonst Systemeigenschaft agate.gui.ignoreHttpsErrors. Das lokale HTTP-Beispiel benötigt keine TLS-Ausnahme.

Grenzen

FILE EXISTS beweist weder PDF-Inhalt noch visuelle Gleichheit. CompareTwoPdfFiles / op COMPARE wird nicht als unterstützte Operation dargestellt. SCREENSHOT ist ein Artefakt für die Betrachtung, keine automatische Pixelprüfung. Browser-Dateidialoge, native Speichern-Dialoge und PDF-Viewer-Steuerelemente werden nicht als GUI-DOM-Ziele simuliert.

Gemeinsamer YAML-Vertrag

Parameter	Pflicht	Bedeutung / Vorgabe
type	ja	`GUI`
op	ja	`EXEC` für Aktionen oder `ASSERT` für Prüfungen
page	nein	Beschreibung im Log; wählt weder Browser-Tab noch iframe aus
action	ja in dieser Referenz	Eine der unten aufgeführten implementierten Aktionen
target	ja bei elementbezogenen Aktionen	Genau eine Strategie: `css`, `role`, `testId`, `text`, `label`, `placeholder` oder `linkText`
target.name	nein	Zugänglicher Name bei `role`; kein CSS-

		Attributname
target.exact	nein	Standard `true`; vollständiger Name/Text statt Teiltreffer bei textbasierten Strategien; kein Bytevergleich des HTML
target.nth	nein	Nullbasierter, nicht negativer Trefferindex; nur bei bewusst stabiler Reihenfolge
target.scope	nein	Ein weiteres Locator-Objekt begrenzt die Suche auf einen Container
target.frames	nein	Liste von iframe-CSS-Selektoren, von außen nach innen
timeout	nein	Schrittwert, sonst TestCase-Timeout, sonst 30000 ms; in den Mastertests 10000 ms
expected	bei wertbezogenen ASSERT	Erwarteter Text beziehungsweise Integer für COUNT
buffer	nein bei EXTRACT	Buffername; sonst `response`, sonst `extracted`; Wiederverwendung mit `{B[Name]}`
attribute	nein bei EXTRACT	HTML-Attribut lesen; hat Vorrang vor `source`

source	nein bei EXTRACT	`value` liest den aktuellen Inputwert, andernfalls `innerText()`

`timeout` unter `variables` ist eine gewöhnliche Variable und setzt kein GUI-Timeout. Ein Timeout ist die maximale Wartezeit der jeweiligen Operation, keine Lernpause und keine Gesamtdauer des TestCases. Ein Schritt kann früher erfolgreich enden.

AGATE Best Practice

Ein stabiler, eindeutiger Locator und eine Prüfung nach der Aktion sind die Grundlage. Mehrdeutige Einzelaktionen müssen korrigiert werden; `nth: 0` ist kein allgemeiner Ersatz für Eindeutigkeit. `COUNT` darf mehrere Treffer prüfen. Feste fünfsekündige Lernpausen dienen der Beobachtung; in produktiven Tests Zustandsprüfungen vorziehen. `section` und `description` erklären jeden Lernschritt, Kommentare beginnen mit `#`. Vor jedem Schritt steht eine Leerzeile.

Vollständige Lernfälle

Schritt-ID	Fall	action
files-02-001	Lernseite öffnen	OPEN
files-02-002	Einzeldatei per CSS hochladen	UPLOAD
files-02-003	Dateiname bestätigen	TEXT
files-02-004	Upload über Label ersetzen	UPLOAD
files-02-005	Ersetzter Dateiname	TEXT
files-02-006	Mehrere Dateien hochladen	UPLOAD
files-02-007	Beide Dateien bestätigen	TEXT
files-02-008	Leere Liste löscht Dateiauswahl	UPLOAD
files-02-009	Auswahl ist leer	TEXT

files-02-010	Download mit explizitem Dateinamen	DOWNLOAD
files-02-011	Gespeicherte Datei vorhanden	EXISTS
files-02-012	Download mit vorgeschlagenem Namen	DOWNLOAD
files-02-013	Zweite Datei vorhanden	EXISTS
files-02-014	Originale POST-PDF-Antwort speichern	DOWNLOAD_PDF
files-02-015	PDF-Datei vorhanden	EXISTS
files-02-016	Ausgangsseite nach PDF wieder bedienen	VISIBLE
files-02-017	Screenshot explizit erzeugen	SCREENSHOT

Vollständige Reusable-Lektion

```yaml
steps:

- section: Lernseite öffnen
  description: Lernseite öffnen

- id: files-02-001
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: OPEN
  url: http://127.0.0.1:8767/11-files.html

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Einzeldatei per CSS hochladen
  description: Einzeldatei per CSS hochladen

- id: files-02-002
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: UPLOAD
  target:
    css: '#L11-upload'
  value: demo-fixtures/demo-upload.txt

- section: Dateiname bestätigen
  description: Dateiname bestätigen

- id: files-02-003
  type: GUI
```

```
  op: ASSERT
  page: Files - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L11-result'
  expected: demo-upload.txt

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Upload über Label ersetzen
  description: Upload über Label ersetzen

- id: files-02-004
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: UPLOAD
  target:
    label: Einzeldatei
  value: demo-fixtures/demo-second.txt

- section: Ersetzter Dateiname
  description: Ersetzter Dateiname

- id: files-02-005
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Files - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L11-result'
  expected: demo-second.txt

- section: Mehrere Dateien hochladen
  description: Mehrere Dateien hochladen

- id: files-02-006
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: UPLOAD
  target:
    css: '#L11-multi'
  value:
  - demo-fixtures/demo-upload.txt
  - demo-fixtures/demo-second.txt

- section: Beide Dateien bestätigen
  description: Beide Dateien bestätigen

- id: files-02-007
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Files - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L11-multi-result'
  expected: demo-upload.txt, demo-second.txt

- section: Leere Liste löscht Dateiauswahl
  description: Leere Liste löscht Dateiauswahl

- id: files-02-008
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: UPLOAD
  target:
    css: '#L11-multi'
  value: []

```

```
- section: Auswahl ist leer
  description: Auswahl ist leer

- id: files-02-009
  type: GUI
  op: ASSERT
  page: Files - Referenz 02
  action: TEXT
  target:
    css: '#L11-multi-result'
  expected: Keine Datei

- section: Download mit explizitem Dateinamen
  description: Download mit explizitem Dateinamen

- id: files-02-010
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: DOWNLOAD
  target:
    css: '#L11-download'
  value: learning-download-02.txt
  buffer: DownloadedText

- section: Gespeicherte Datei vorhanden
  description: Gespeicherte Datei vorhanden

- id: files-02-011
  type: FILE
  op: ASSERT
  action: EXISTS
  path: '{B[DownloadedText]}'

- section: Download mit vorgeschlagenem Namen
  description: Download mit vorgeschlagenem Namen

- id: files-02-012
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: DOWNLOAD
  target:
    css: '#L11-download'
  buffer: SuggestedDownload

- section: Zweite Datei vorhanden
  description: Zweite Datei vorhanden

- id: files-02-013
  type: FILE
  op: ASSERT
  action: EXISTS
  path: '{B[SuggestedDownload]}'

- type: WAIT
  value: '5000'

- section: Originale POST-PDF-Antwort speichern
  description: Originale POST-PDF-Antwort speichern

- id: files-02-014
  type: GUI
  op: EXEC
  page: Files - Referenz 02
  action: DOWNLOAD_PDF
  target:
    css: '#L11-pdf'
  outputFile: output/learningdemo/files-original-02.pdf
  responseUrlGlob: '**/demo-report.pdf*'
  buffer: OriginalPdf
  timeout: 10000
```

```
177
178 - section: PDF-Datei vorhanden
179   description: PDF-Datei vorhanden
180
181 - id: files-02-015
182   type: FILE
183   op: ASSERT
184   action: EXISTS
185   path: '{B[OriginalPdf]}'
186
187 - section: Ausgangsseite nach PDF wieder bedienen
188   description: Ausgangsseite nach PDF wieder bedienen
189
190 - id: files-02-016
191   type: GUI
192   op: ASSERT
193   page: Files - Referenz 02
194   action: VISIBLE
195   target:
196     css: '#L11-pdf'
197
198 - type: WAIT
199   value: '5000'
200
201 - section: Screenshot explizit erzeugen
202   description: Screenshot explizit erzeugen
203
204 - id: files-02-017
205   type: GUI
206   op: EXEC
207   page: Files - Referenz 02
208   action: SCREENSHOT
209   value: files-02.png
```

Ausführung

```
1 startTests.bat DemoUser DEMO learningdemo files-02.yaml
```

Benutzer und Instanz anpassen. Neue HTML-Dateien in den site-Ordner, YAML-Dateien in data/learningdemo kopieren; bei Files außerdem demo-fixtures in das Prozess-Arbeitsverzeichnis. Der lokale Service läuft auf 127.0.0.1:8767. Syntax und HTTP-Auslieferung geprüft; die vollständige AGATE-/Edge-Suite wurde hier nicht ausgeführt.